Homología de grupos lineales sobre anillos de Dedekind

Abraham Rojas Vega

VII SEMINARIO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICAS
PERÚ-BRASIL 2025

Resumen

La homología de grupos lineales sobre anillos conmutativos es un campo que entrelaza la teoría de grupos, la topología algebraica y la teoría de números. Esta charla presenta una metodología para el cálculo de la segunda homología del grupo lineal especial sobre un anillo de Dedekind A, denotada como $H_2(\mathrm{SL}_2(A))$.

Nuestra aproximación se fundamenta en la teoría de árboles de Serre, la cual permite construir un complejo topológico sobre el que actúa el grupo $\mathrm{SL}_2(A)$. Utilizamos la secuencia de Mayer-Vietoris, una herramienta de la topología algebraica, para descomponer el problema del cálculo de $H_2(\mathrm{SL}_2(A))$ en la homología de ciertos grupos de congruencia, que son más sencillos de analizar.

Esta charla estará enfocada en los aspectos conceptuales de la metodología, evitando detalles muy técnicos a fin de facilitar su comprensión para los alumnos. Se trata de un trabajo conjunto con Bruno Reis Ramos y Thiago Verissimo [2].

Referencias

[1] Mirzaii, B., Ramos, B. R., Verissimo, T. *The second integral homology of* $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}[1/n])$. arXiv:2503.12190, 2025.

[2] Ramos, B. R., Rojas Vega, A., Verissimo, T. *The Second Homology of* SL_2 *over Dedekind Domains of Arithmetic Type*. En preparación, 2025.

[3] Serre, J.-P. *Trees*. Springer, Berlin, 1980.